
Corrigé — Exercice 18

1)a) $\ln x \rightarrow -\infty$ donc $f(x) \rightarrow -\infty$: la droite $x = 0$ est asymptote verticale.

b) $f(x) = x\left(\frac{2}{x} - 1 + \frac{\ln x}{x}\right) \rightarrow -\infty$.

2)a) $f'(x) = -1 + \frac{1}{x} = \frac{1-x}{x}$: positif sur $]0; 1[$, négatif sur $]1, +\infty[$.

b) f croît sur $]0; 1]$ puis décroît.

c) Le maximum est $f(1) = 2 - 1 + 0 = 1$.

3)a) f est continue strictement croissante de $-\infty$ à 1 sur $]0; 1]$, puis strictement décroissante de 1 à $-\infty$: d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0$ admet exactement une solution dans chaque intervalle.

b) $f(0,1) \approx -0,40 < 0$ et $f(0,2) \approx 0,19 > 0$: $0,1 < \alpha < 0,2$.

c) $f(3) \approx 0,10 > 0$ et $f(4) \approx -0,61 < 0$: $3 < \beta < 4$.

4)a) $f(1) = 1$ et $f'(1) = 0$: la tangente est horizontale, $y = 1$.

5) Sur $]0; 1]$, f est continue et strictement croissante de $-\infty$ vers 1 : elle réalise une bijection sur $] -\infty; 1]$.